

DEVRE ANALİZİ-II VİZE SINAVI

NOT: Cevapları elinizle bir A4 kağıdına yazıp resmini çekip bir Word dosyasına yapıştırdıktan sonra Word dosyasını pdf ye dönüştürüp sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Dosya ismi verirken numaranızı kullanınız(Cevap kağıdının sol üst tarafına adınızı soyadınızı ve numaranızı yazmayı unutmayın).

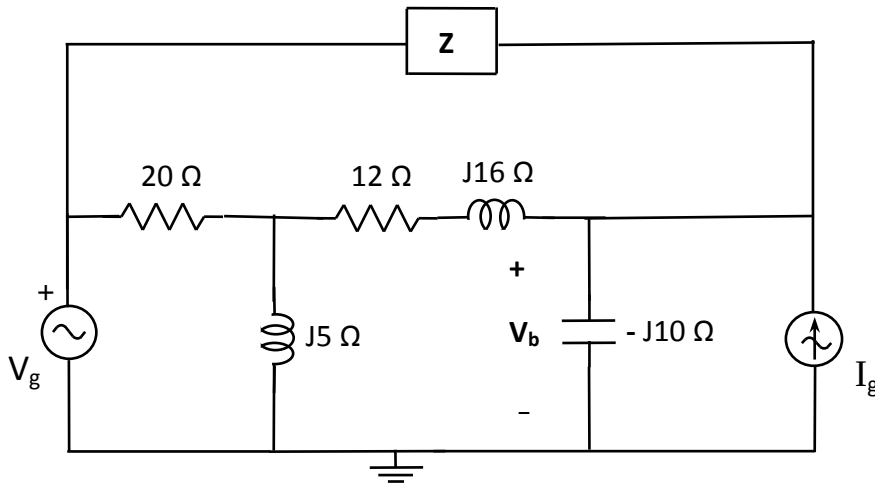
TOPLAM 5 SORUDUR.

SORULAR

1. $v(t) = 80 \cos(1000\pi t - 30^\circ)$ V gerilim veriliyor.

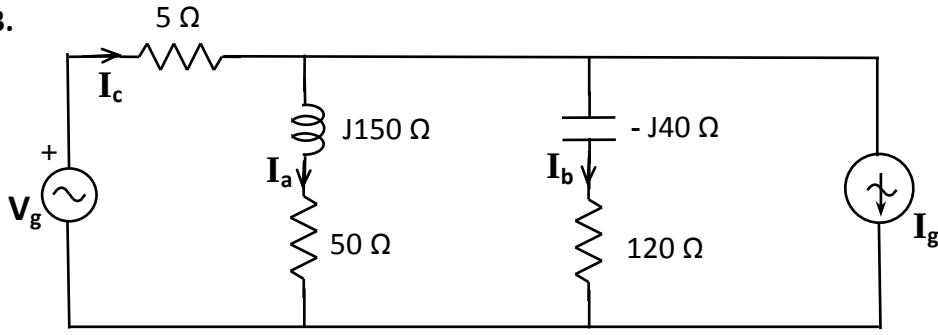
- Gerilimin maksimum genliği nedir?
- Hertz cinsinden frekans nedir?
- Radyan/saniye cinsinden frekans nedir?
- Radyan cinsinden faz açısı nedir?
- Milisaniye cinsinden periyot nedir?
- $t = 0$ 'dan sonra ilk ne zaman $v = 80$ V olur?
- Sinüzoidal fonksiyon zaman ekseninde $2/3$ ms sola kaymıştır. Bu durumda $v(t)$ 'nin ifadesi nedir?
- $v(t)$ 'nin ifadesini $80 \cos 1000\pi t$ V yapmak için fonksiyon en az kaç milisaniye sağa kaymalıdır?

2.



Yukarıdaki devrede $V_g = (100 - j50)$ V, $I_g = (30 + j20)$ A ve $V_b = (140 + j30)$ V ise Z empedansını bulunuz.

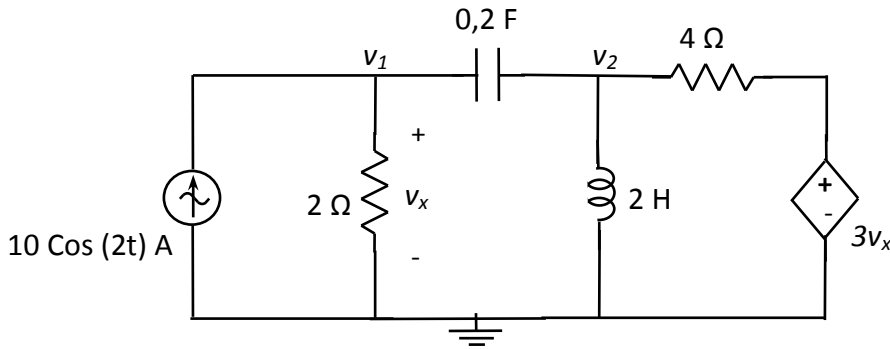
3.



Yukarıdaki devrede $I_a = 2 \angle 0$ mA'dir.

- I_b , I_c ve V_g 'yi bulunuz.
- Eğer $\omega = 800$ rad/s ise $i_b(t)$, $i_c(t)$ ve $v_g(t)$ 'nin zaman alanı(sürekli durum) ifadelerini yazınız.

4. Aşağıda verilen devrede düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak v_1 ve v_2 gerilimlerini bulunuz.



5. Aşağıda verilen devrede çevre(göz) akımları yöntemini kullanarak I_x akımını bulunuz.

